

Proyecto final: Especificación

Profesores: M. García Valls
Asignatura: Tecnologías Web (GTDM)
Universitat Politècnica de València

Curso 2023-2024

Objetivos

1. Aprender a planificar la ejecución de un sitio web en equipo, asignando roles, responsabilidades y consensuando la planificación del trabajo, demostrando la capacidad de cada miembro de ejercer las funciones propias de su rol y de liderar el trabajo en su parte específica así como en todas las partes del proyecto
2. Detallar el número de páginas HTML y resto de ficheros (.css y .js), ofreciendo un esbozo gráfico de las partes principales, indicando los contenedores principales y cómo se ubicarán en la página en el diseño final
3. Realizar una planificación detallada del trabajo de cada miembro del equipo y ajustar el trabajo a la planificación realizada.
4. Conocer cómo documentar su proyecto y código de forma exhaustiva a través de informes de grupo, detallando las partes que lo constituyen (HTML, CSS, etc.), las partes interactivas de cada página, etc.
5. Justificar detalladamente la correspondencia entre cada ítem de las especificaciones seleccionadas y la parte específica del proyecto que implementa dicho ítem, a través de explicaciones basadas en tablas que usan como rúbricas los ítems indicados en este enunciado.

Tipos de proyecto:

El equipo puede escoger las características de su proyecto:

- *Especificación mínima:* puntúa sobre 8 puntos.
- *Especificación intermedia:* puntúa sobre 9 puntos.
- *Especificación completa:* puntúa sobre 10 puntos.

Qué entregar:

Entrega	¿Dónde?	Fecha/Semana	¿Qué entregar?
Paso 1	En laboratorio	Del 11/dic. al 15/dic.	Véase 5.1
Paso 2	Entrega remota	10/ene.	Véase 5.2
Final	Entrega remota	18 ene.	Véase 5.3 y 5.4

Índice

1	Introducción	3
2	Especificación mínima	4
3	Especificación intermedia	6
4	Especificación completa	7
5	Fases de realización y de entrega	8
5.1	Paso 1. Decidir el tema general del sitio web	8
5.2	Paso 2. Entrega intermedia del proyecto	8
5.3	Paso 3. Entrega final	9
5.4	Vídeo del proyecto: realización	9

1 Introducción

Este documento constituye la especificación de requisitos a cumplir por los proyectos finales entregados en la asignatura.

Se describen tres especificaciones (mínima, intermedia y completa) cada una de las cuales optan a una puntuación máxima distinta.

La evaluación de cada proyecto se realizará en base a:

1. La nota máxima de la especificación seleccionada.
2. El cumplimiento de todos los requisitos descritos de la especificación seleccionada.
3. La calidad y complejidad de cada elemento aportado en cumplimiento de cada requisito y su documentación asociada.
4. La originalidad de cada elemento aportado por parte de los miembros del equipo.

Es fundamental que todos los elementos del proyecto hayan sido desarrollados por completo por las/los integrantes del equipo. No se permite la utilización de ningún código de terceros ni de herramientas de generación de código tales como ChatGPT o similares.

La participación de cada componente del equipo debe abarcar todos los aspectos del mismo: desarrollo del código, documentación/informes y vídeo. Además la participación de cada componente del equipo deberá ser proporcional en todos estos aspectos.

El código entregado debe ser conocido por la totalidad del equipo. Por tanto, las/los integrantes del equipo deberán poder explicar con precisión los detalles técnicos de todo el código que han entregado.

El profesorado podrá convocar a cualquier equipo o integrante/s de un equipo para verificar el nivel de conocimiento del proyecto y de implicación en el desarrollo del mismo.

Se prohíbe emplear contenido que pueda resultar ofensivo (esto incluye letras, imágenes, etc.) hacia ningún colectivo ni persona por cualquier razón.

Todas las entregas se realizarán a través de PoliformaT y sus correspondientes tareas de entrega habilitadas para tal fin. *Las entregas por otros medios no serán válidas y se eliminarán.*

Por último, este año el proyecto debe cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)¹.

¹Tenéis información sobre estos objetivos en <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>

2 Especificación mínima

La especificación mínima enumera las partes que debe contener un proyecto que cumple los requisitos mínimos.

1. **Número de páginas HTML:** Contando la página principal el sitio debe tener, al menos, 5 páginas HTML distintas:
 - 1 página de **portada**²
 - 3 de las páginas **secundarias** o **de contenido** específico de la web
 - 1 página **multimedia**.

Al menos una de las páginas de contenido albergará un formulario que se valida en el cliente.

2. **Número de ficheros JavaScript externos:** El sitio debe contener al menos 2 ficheros con código JavaScript. Estos ficheros serán importados por, al menos, dos de los documentos HTML de su web.
3. **Cabeceras y pies de página:** Todas las páginas del sitio deberán tener un estilo corporativo que se mostrará especialmente en sus cabeceras:
 - La cabecera de la página principal (<header>) contendrá el logotipo del sitio diseñado, un título de la página y un lema. Deberán formar parte de, al menos, una agrupación.
 - Las páginas secundarias deben tener una cabecera común que debe ser algo distinta de la cabecera de la página principal.

Lo mismo es aplicable para los pies de página de los documentos de su web.

4. **Estilos CSS:** Al menos existirán dos ficheros externos de estilos CSS, que serán importados desde los ficheros del sitio. Al menos existirá un fichero para los estilos de la página principal y otro para los de las páginas secundarias. Recuerde que los estilos de las páginas deberán tener un aspecto corporativo³.
5. **Barra de navegación:** Todos los documentos HTML deben tener una barra de navegación que permita al usuario del sitio navegar por las páginas que éste contiene.
6. **Páginas interactivas.** Debe programar elementos interactivos a través de botones, detección de movimientos de ratón, en elementos como contenedores e imágenes, entre otros, de forma que resulte evidente que el usuario provoca

²Las webs tienen un página principal, también llamada de *aterrizaje* o inicial que es la primera que se presenta por defecto cuando un usuario visita el sitio.

³Tener un estilo corporativo significa que es evidente que todas las páginas del sistema pertenecen a la misma organización o empresa. Es decir, no es posible que la página principal tenga un estilo basado en (por ejemplo) colores que no tengan nada que ver con las páginas secundarias y la multimedia.

reacciones en la página. Las reacciones de la página deben contener al menos las siguientes características:

- aparición y desaparición elementos
- cambios de estilo en elementos tanto individuales como elementos agrupación
- cambio de la estructura de la página
- procesamiento de un formulario que genera una respuesta visible

El segundo punto hace referencia al cambio de ubicación elementos contenedores con sus elementos descendientes asociados.

7. **Codificación en JavaScript:** Debe existir un vector y distintas construcciones en lenguaje JS que incluyan operaciones aritméticas, comparaciones lógicas, sentencias de control de flujo como **if**, **switch**, bucles **for** y/o **while**. Además deberán implementarse al menos 3 funciones. Se implementará en ficheros externos.
8. **Formulario:** El sitio debe incorporar un formulario de registro que será procesado en el cliente. El formulario deberá tener al menos 8 campos diferentes (números, texto, botones radio, casillas marcables y selección entre conjuntos de opciones) que son extraídos y procesados para devolver al usuario un contenido basado en dichos campos. Ejemplo, cálculo de la cuota a pagar por el usuario, etc. La respuesta generada por el procesamiento del formulario será devuelta al usuario de forma visible.
9. **Etiquetado semántico y accesibilidad:** Deberá cuidar que sus páginas sean accesibles y tengan etiquetado semántico en aquellas partes que sea necesario.

3 Especificación intermedia

Si el proyecto desarrollado cuenta con las partes que se indican en esta sección, se considerará que el proyecto sigue la especificación intermedia.

1. **Diseño en base a contenedores flexibles.** Debe utilizar *contenedores flex* para la página de principal y para las secundarias, mostrando al menos dos contenedores en disposición flex que, a su vez, alberguen el contenido.
2. **Elemento aside con barra de navegación.** La página principal tendrá, debajo de la cabecera, dos áreas bien definidas: una de contenido principal y otra de contenido no principal pero sí relacionado. Esta última estará dentro de un elemento **aside** que, además contendrá una barra de navegación adicional.
3. **Codificación en JavaScript:** Las páginas deben importar ficheros escritos en JavaScript que contengan:
 - variables globales que serán arrays de objetos, de strings y de números.
 - declaraciones de objetos de cierta complejidad (que incluyan campos de distintos tipos como números, strings, otros objetos, vectores y métodos).
 - construcciones en lenguaje JavaScript como operaciones aritméticas, booleanos, etc.
 - funciones.
4. **Codificación en JavaScript y vectores de objetos:** Debe existir un vector de objetos (en notación de objetos de Java) que debe rellenarse con los valores extraídos del elemento formulario. Deberán realizarse operaciones aritméticas y de comparación sobre los elementos de este vector desde al menos 2 funciones distintas (es decir, el vector debe ser global). Por ejemplo, si almacena un registro de personas, puede definir un vector de objetos persona como el que se muestra en teoría donde cada objeto contendrá distintas propiedades o campos como nombre, teléfono, edad, etc. Podrá calcular un descuento para cada persona según el número de elementos del vector (número de personas), su edad y otros parámetros.

El resultado de la codificación JavaScript deberá presentarse de forma visible al usuario como contenido dentro de ciertos elementos de su página.

Los elementos de la especificación intermedia deberán ser incluidos de forma totalmente autónoma.

4 Especificación completa

Si el proyecto desarrollado cuenta con las partes que se indican abajo, se considera que el proyecto sigue la especificación completa.

1. **Gestión de eventos de arrastre.** Arrastrar elementos entre contenedores: cambio de fotos de un contenedor a otro, implementación de un carrito de la compra, etc.
2. **Elementos multimedia** (videos, fotos, audios) dispuestos en modo “parrilla” (grid). Deberá haber al menos una página con 20 imágenes y vídeos⁴. Deberá incluir estas imágenes desde vectores. **Use imágenes de baja resolución. Tenga en cuenta que no debe superar el tamaño máximo indicado para todos los ficheros del proyecto en su conjunto.**

Los elementos de la especificación completa deberán ser incluidos de forma totalmente autónoma. Se aconseja que para la inclusión de vídeos utilice marcos en línea *iframe* que importen vídeos de la plataforma YouTube.

```
1 <iframe width="852" height="479" src="https://www.youtube.com/embed/yvFfYIJJUQ4"
  ↳ title="INSTRUMENTAL de JAZZ Chill Out #1 Bossa Nova Latin Musica Playlist suave
  ↳ Relax Estudio para Estudiar" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
  ↳ clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  ↳ allowfullscreen></iframe>
```

⁴No se permite utilizar ningún contenido multimedia que pueda resultar ofensivo (esto incluye letras, imágenes, etc.) hacia ningún colectivo ni persona por cualquier razón.

5 Fases de realización y de entrega

5.1 Paso 1. Decidir el tema general del sitio web

Es **aconsejable** que hayan debatido este tema con antelación y hayan acordado las grandes líneas de diseño del sistema web que van a desarrollar, plasmándolo en el *informe de diseño preliminar*⁵. Esto requiere de la participación de todos los miembros para debatir qué tema se va a escoger y qué elementos se van a incorporar al proyecto.

En los últimos minutos de la sesión de laboratorio, debe reunirse con su equipo en clase para realizar la entrega de este informe preliminar.

Fecha de entrega: sesión de laboratorio, últimos 10 minutos (semana del 11 al 15 de diciembre).

Qué entregar: informe que contendrá

- Entrega de equipo: la plantilla de respuestas `proy1-plantilla-respuestas.docx`⁶ en formato PDF.
- Sólo la/el jefa/e de proyecto deberá entregar esta plantilla

5.2 Paso 2. Entrega intermedia del proyecto

En este paso, el equipo debe elaborar la siguiente información del proyecto (y deberá entregarla en una memoria/informe):

- **Tipo de proyecto:** el equipo debe indicar cuál es tipo de especificación que cumple su proyecto (mínima, intermedia o completa).
- **Informe del diseño** del sitio: este informe contendrá el diseño detallado página por página, es decir, fichero a fichero.
Este informe incluirá esquemas gráficos acompañados de explicaciones para mostrar tanto lo que supone el sitio en su conjunto como cada página y fichero de forma individual.
Para cada fichero (sea página HTML, fichero JavaScript, etc.) deberán utilizar, al menos 2 páginas de descripción que incluirán un dibujo de cada página (que muestre su esquema gráfico) y explicaciones de acompañamiento del dibujo.
- **Planificación del trabajo:** descripción de cómo se está coordinando el equipo, qué responsabilidad tiene y/o va a tener cada miembro del equipo en el desarrollo del sitio, fichero a fichero y miembro a miembro. Incluya **una tabla** para mostrar las asignaciones de forma precisa y clara.

⁵El fichero `proy1-plantilla-respuestas.docx` está publicado junto al enunciado del proyecto.

⁶El fichero `proy1-plantilla-respuestas.docx` está publicado junto al enunciado del proyecto

- **Sitio web versión inicial:** código de los ficheros del sitio que hayan elaborado hasta el momento.

Fecha de entrega: 10 de enero a las 17:00 a través de PoliformaT.

Qué entregar: código en fichero comprimido e informe de progreso.

5.3 Paso 3. Entrega final

La fecha de entrega final es el 18 de enero. La entrega se realizará a través de PoliformaT.

En esta entrega final debe incluir una **memoria final** con los detalles relevantes de la interacción del equipo: responsabilidades, grado de participación de los miembros del equipo, cómo han ejercido sus roles, valoración individual de cada miembro respecto a su trabajo e implicación en el mismo, etc.

En la memoria debe incluirse una **tabla de justificación** de la especificación donde se listará, uno por uno, los ítems de la especificación correspondiente y se **explicará el detalle técnico** relativo a por qué el proyecto cumple dicho punto. Esta tabla justificará de forma clara la especificación (mínima, intermedia o completa) a la que se ajusta el proyecto.

La entrega final incluirá un video explicativo del proyecto en su estado final.

Preste atención al tamaño de la entrega. No puede superar los 100MB, esto incluye todo su código y ficheros (imágenes, vídeo, etc.).

Qué entregar: código en fichero comprimido, memoria final y vídeo.

5.4 Vídeo del proyecto: realización

El vídeo deberá ser didáctico, mostrando en qué consiste el proyecto y su tema central, cómo se navega por el sitio, cómo se usan y cómo funcionan todas las páginas, etc.

Tendrá una duración de 3 minutos y deberá tener 3 narradores del equipo. La narración deberá explicar lo siguiente:

- Parte inicial de 1,5 minutos para explicar la funcionalidad de su sitio: páginas que contiene, qué permite hacer cada página, cómo se utiliza su sitio.
- Parte final de 1,5 minutos para explicar qué especificación sigue el proyecto, recorriendo **punto por punto** los ítems de la especificación correspondiente y justificando de forma clara y breve **el detalle técnico** relativo a por qué se cumple cada punto. Cada punto que se explique debe ser ilustrado en el vídeo apuntando al código que implementa dicho punto.

Utilice una resolución baja para que el tamaño del vídeo no supere el límite permitido.

El tamaño del vídeo no debe superar los 80MB. Adapte la resolución que utiliza para no exceder este límite.

Anexo

Para la justificación de todos los elementos incluidos en su página, en los informes entregados (sobre todo en el final) deberá presentar de forma gráfica los elementos que incluye su proyecto. Véase la tabla 1.

Antes de entregar deberá comprobar que:

- la información de justificación que incluye es correcta y exhaustiva
- la web se muestra bien en Chrome
- la estructura de las páginas es la adecuada (cabeza, cuerpo),
- que el cuerpo contiene los elementos solicitados en cada especificación
- todos los ficheros son importados correctamente
- los enlaces de todas las páginas funcionan correctamente
- código JS es claro, perfectamente legible usando indentación de forma apropiada, estructurado en funciones y está comentado (incluye comentarios relevantes como explicación inicial del propósito de cada función, etc.)
- no existen errores en JS
- los informes que entrega son detallados e incluyen una tabla exhaustiva por cada especificación, que contiene una entrada por ítem
- los informes que entrega son de gran calidad: explican cómo cada miembro del equipo ha contribuido al proyecto, cómo cada uno ha ejercido su rol, las dificultades encontradas y cómo éstas se han resuelto. Si no ha podido resolverse algún problema, deben indicarlo aquí.
- el vídeo es de gran calidad: tiene audio con 3 narradores distintos y explica tanto la parte funcional (cómo se usa tu sitio web indicando la funcionalidad que incluye) como la parte técnica (explicación técnica de la codificación en todos los lenguajes que muestra la correspondencia entre su proyecto/implementación y la especificación seleccionada).

Table 1: Ejemplo de justificación de ítems

Ítem	Justificación
Páginas HTML (ppal, secundarias, MM y formulario)	[. . .]
Ficheros JS externos (2) e importados desde 2 páginas HTML	[. . .]
Cabeceras (ppal y secundarias)	Se han creado dos cabeceras con color corporativo XX YY con un título principal H1, un logo PNG y un lema que ocupa 2 líneas en un tipo de fuente especial ZZZ. Todo ello lo hemos agrupado y centrado en la página principal. En las secundarias tenemos lo mismo pero el logo aparece duplicado a derecha e izquierda y en lugar de H1 usamos un H3
Pies de página (ppal y secundarias)	[. . .]
Estilos CSS correctos y corporativos	En las secundarias el color XX aparece rebajado a un XX2 y utilizamos el lema en un tipo de fuente GGG con tamaño algo menor para que se vea claramente que es un estilo muy similar a la página principal pero distinto
Estilos CSS (2) externos	Hemos implementado los ficheros externos estilos1.css, estilos2.css y estilosformulario.css
Estilos CSS divididos para ppal y secundarias	El fichero estilo1.css contiene los estilos de la página principal y estilo2.css los estilos de las secundarias y multimedia. Adicionalmente, hemos implementado un tercer fichero estilosformulario.css para los elementos de formulario. La página contenidoN.html importa estilo2.css y estilosformulario.css ya que es la que contiene también el formulario
Barra de navegación en todas las páginas	[. . .]
Interactividad (aparición/desaparición)	Hemos implementado la aparición y desaparición de la política de compra y devoluciones. Esto se produce cuando el usuario hace clic en el botón "Mostrar política"
Interactividad (cambio estilo indiv. y agrupación)	[. . .]
Interactividad (formulario con resultado visible)	[. . .]
Interactividad (cambio de estructura, ubicación elems.)	[. . .]
JS (vectores)	[. . .]
JS (objetos complejos)	[. . .]
JS (ficheros externos)	[. . .]
JS (op. aritméticas, lógicas, control ejecución)	[. . .]
Formulario (elementos obligatorios)	[. . .]
Formulario (procesado de elementos)	Hemos implementado una función calculoPedido() que lee todos los campos introducidos en el formulario referentes al usuario (edad, etc.) y los productos a comprar (artículo, unidades, etc.) y calculamos el precio para el usuario teniendo en cuenta que imponemos descuentos por franja de edad.
Etc.	[. . .]